

Tendências de Motores de Jogos

Semana 16

Comparação Arquitetural Unreal x Unity x Godot x O3DE x Stride x CryEngine

Disciplina: Tendências de Motores de Jogos (IN46A)

Instituição: IFMS — Campus Dourados

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Módulo 5 — Comparar Arquiteturas

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Objetivos da Semana

OBJETIVOS

- Consolidar, em um único quadro comparativo, todas as comparações Unreal x Unity construídas ao longo do semestre
- Identificar o que é conceito universal de motores de jogos e o que é decisão específica de implementação da Unreal
- Ampliar a comparação arquitetural para pelo menos um motor adicional (Godot, O3DE, Stride ou CryEngine), com justificativa técnica da escolha
- Preparar a estrutura da Apresentação Técnica Final da Semana 17

Como a semana está organizada



Encontro 1

Consolidação sistemática do quadro comparativo Unreal x Unity, sistema a sistema



Encontro 2

Panorama de Godot, O3DE, Stride e CryEngine + Desafio de escolha justificada + estrutura preliminar da apresentação final

Tendências de Motores de Jogos

ENCONTRO 1

Consolidando o Quadro Comparativo Unreal x Unity

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Tendências de Motores de Jogos



O que muda de fato entre Unreal e Unity — o problema ou a solução?

Pense no GameMode do seu projeto. Ele resolve um problema que só existe na Unreal, ou um problema que qualquer engine precisaria resolver de algum jeito?

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Todo motor resolve o mesmo conjunto finito de problemas

- Composição de entidades: Actor/Component na Unreal, GameObject/Component na Unity
- Desacoplamento entre input físico e ação lógica
- Um ponto único de regras de partida e estado compartilhado
- Comunicação entre sistemas sem acoplamento direto
- Dados de design separados de lógica, persistência de estado, máquinas de estado de animação, interfaces em tempo real, estruturas de decisão para NPCs



DICA

O que muda entre engines não é o problema, mas o grau de formalização nativa da solução. Reconhecer esse padrão é a competência central que a disciplina se propõe a formar.

Grau de formalização: dois exemplos

Unreal formaliza nativamente

GameMode / GameState como classe nativa da engine; Behavior Tree nativo para IA

Unity resolve por convenção

Manager/Singleton próprio do estúdio; pacotes de terceiros (Behavior Designer, NodeCanvas) para IA

Revisando a seção 12 do PROJECT_ARCHITECTURE.md

- A tabela já registra, sistema a sistema, o que permanece igual e qual é a principal diferença arquitetural entre Unreal e Unity
- Cobre: Actor/Component, Character Movement, Enhanced Input, GameMode/GameState, Blueprint Interfaces, Event Dispatchers, Data Table/Data Asset, SaveGame, Animation Blueprint, UMG, Behavior Tree/Blackboard
- O trabalho do encontro é revisar essa tabela em conjunto com a turma, completando lacunas com a experiência prática de cada grupo

Tendências de Motores de Jogos

Fluxo da consolidação



IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Demonstração: percurso guiado pelo quadro comparativo

O professor percorre a seção 12 do PROJECT_ARCHITECTURE.md sistema a sistema — gameplay framework, input, interação, inventário, save, animação, IA, UI — sempre voltando à pergunta central: o que este sistema resolve, independentemente da engine, e como cada engine formaliza essa solução?

Resultado esperado: a turma reconhece, para cada sistema revisado, tanto o conceito universal quanto a decisão específica da Unreal.

Imagem sugerida

Objetivo: ilustrar o quadro comparativo consolidado Unreal x Unity, com colunas para sistema, equivalente na Unity, o que permanece igual e a principal diferença arquitetural.

Enquadramento: tabela em tela cheia, projetada durante a demonstração.

Elementos presentes: linhas para GameMode/GameState, Enhanced Input, Blueprint Interfaces, Data Table/Data Asset, SaveGame, Animation Blueprint, UMG, Behavior Tree/Blackboard.

Destaque visual: coluna "o que permanece igual" destacada em cor diferente das demais.

Legenda sugerida: "Mesmo problema, graus diferentes de formalização."

Boas práticas

✓ BOAS PRÁTICAS

- Preencher o quadro comparativo com exemplos nomeados do próprio Vertical Slice, nunca apenas com a categoria genérica
- Distinguir sempre "o que permanece igual" (o conceito) de "o que é idêntico na implementação" (raramente é)
- Retomar decisões já tomadas em módulos anteriores em vez de reconstruir a comparação do zero

Laboratório do Encontro 1

Cada grupo revisa e completa seu próprio quadro comparativo Unreal x Unity, incorporando exemplos concretos do próprio Vertical Slice para cada linha da tabela — por exemplo, não apenas "GameMode versus Manager", mas "o `BP_GameMode` do nosso projeto controla a condição de vitória ao alcançar o objetivo final; em Unity, isso seria um Singleton próprio chamado, por exemplo, `GameManager`".

OBJETIVOS

Critério de sucesso: quadro comparativo cobrindo pelo menos oito sistemas do Vertical Slice, com exemplo concreto do próprio projeto em cada linha e articulação correta entre conceito universal e decisão contextual da Unreal.

Fechando o Encontro 1

- Todo motor resolve o mesmo conjunto finito de problemas; o que muda é o grau de formalização nativa da solução
- A seção 12 do PROJECT_ARCHITECTURE.md foi revisada e completada com exemplos concretos de cada grupo
- Cada grupo produziu um quadro comparativo Unreal x Unity consolidado, cobrindo pelo menos oito sistemas do semestre

Tendências de Motores de Jogos

ENCONTRO 2

Godot, O3DE, Stride, CryEngine e a Estrutura da Apresentação Final

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Tendências de Motores de Jogos



Uma comparação precisa ser exaustiva para ser útil?

Pense em qual sistema do seu próprio projeto você mais gostaria de ver resolvido por outro motor — e por quê.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Panorama: Godot, O3DE, Stride e CryEngine

- **Godot** — código aberto, cena e nó como unidade de composição (equivalente conceitual ao Actor/Component da Unreal)
- **O3DE** — open-source de licença permissiva, orientado a componentes, com raízes em ferramentas de larga escala
- **Stride** — motor C#/.NET de escopo mais compacto
- **CryEngine** — arquitetura historicamente voltada a fidelidade visual em tempo real

DICA

Nenhum desses motores precisa ser dominado pela turma — o objetivo é reconhecer, rapidamente, como cada um resolve os mesmos papéis arquiteturais já identificados na Unreal e na Unity.

Content Examples (Unreal) x Sample Projects (Unity)

Unreal

Content Examples mantido como um único projeto integrado por versão da engine

Unity

Sample Projects distribuídos frequentemente como projetos completos separados por versão do Input System ou Render Pipeline em uso

Demonstração: onde cada motor resolveria seu sistema

O professor percorre, em nível introdutório, como Godot resolveria a interação (Node + Signals), como O3DE ou Stride resolveriam Data Assets (componentes de dados), sempre retomando o papel arquitetural já mapeado na Unreal e na Unity.

Resultado esperado: a turma reconhece que o papel arquitetural é transferível — só muda o vocabulário e o grau de abstração de cada motor.

Imagem sugerida

Objetivo: apresentar um panorama visual comparativo dos quatro motores adicionais (Godot, O3DE, Stride, CryEngine) lado a lado com Unreal e Unity.

Enquadramento: tabela ou quadro com seis colunas (Unreal, Unity, Godot, O3DE, Stride, CryEngine) e uma linha exemplo (unidade de composição de entidades).

Elementos presentes: ícone ou logo de cada motor, nome da unidade de composição correspondente em cada um.

Destaque visual: coluna da Unreal e Unity destacada como referência central, as demais em tom secundário.

Legenda sugerida: "O papel é o mesmo — muda o vocabulário e o grau de abstração de cada motor."

Boas práticas

✓ BOAS PRÁTICAS

- Escolher apenas um motor adicional para aprofundar — profundidade em uma comparação vale mais que superficialidade em quatro
- Associar cada tópico da estrutura da apresentação final a uma evidência nomeada do semestre, nunca a uma descrição genérica
- Tratar o panorama dos quatro motores como introdutório, sem se aprofundar além do necessário para justificar a escolha do desafio

Desafio do Encontro 2

Cada grupo escolhe, entre Godot, O3DE, Stride e CryEngine, o motor mais relevante para comparação com o próprio Vertical Slice, registrando por escrito a escolha, a justificativa técnica e a comparação de pelo menos um sistema do próprio projeto com a solução equivalente no motor escolhido.

OBJETIVOS

O desafio permite diferentes soluções: não há motor "correto" a ser escolhido, desde que a justificativa relacione a escolha a uma característica concreta do próprio projeto ou do próprio interesse do grupo.

Estruturando a Apresentação Técnica Final

- Visão geral do Vertical Slice completo
- Decisões arquiteturais centrais, com justificativa técnica
- Quadro comparativo Unreal x Unity (Encontro 1)
- Comparação com o motor adicional escolhido (desafio deste encontro)
- Cada tópico deve estar associado a uma evidência concreta já produzida no semestre

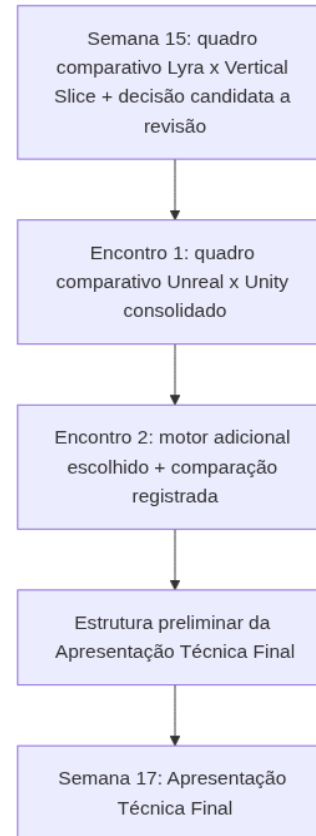
Checkpoint — Rubrica 6 e Rubrica 7

Cada grupo apresenta brevemente a escolha do motor adicional, a comparação registrada e a estrutura preliminar da apresentação final; o professor formaliza o Checkpoint da semana.

ATENÇÃO

Este é o Checkpoint de preparação da apresentação técnica final previsto no Cronograma da Semana 16, avaliado pela Rubrica 6 (justificativa técnica de decisões) e pela Rubrica 7 (arquitetura e consistência do Vertical Slice, em sua dimensão de capacidade de explicar decisões).

Onde a Semana 16 se encaixa no Vertical Slice



Resumo da Semana 16

- Todo motor resolve o mesmo conjunto finito de problemas; muda o grau de formalização nativa da solução
- O quadro comparativo Unreal x Unity foi consolidado, cobrindo pelo menos oito sistemas do semestre
- Cada grupo escolheu e justificou tecnicamente um motor adicional, comparando pelo menos um sistema do próprio projeto
- A estrutura preliminar da Apresentação Técnica Final foi esboçada, associada a evidências concretas do semestre
- Nenhum sistema novo foi adicionado ao Vertical Slice — o build da Semana 14 permanece intacto

Checklist Final da Semana

OBJETIVOS

- Quadro comparativo Unreal x Unity consolidado, cobrindo pelo menos oito sistemas do Vertical Slice
- Motor adicional (Godot, O3DE, Stride ou CryEngine) escolhido e justificado, com comparação de ao menos um sistema registrada
- Estrutura preliminar da Apresentação Técnica Final esboçada, associada a evidências concretas do semestre
- Checkpoint de preparação (Rubrica 6 e Rubrica 7) realizado para cada grupo
- Todos os sistemas dos Módulos 1 a 4 intactos no Vertical Slice

Próximos passos



DICA

A Semana 17 encerra a disciplina com a Apresentação Técnica Final: cada grupo apresenta o Vertical Slice completo, suas decisões arquiteturais e a comparação entre motores construída nas Semanas 15 e 16. O quadro comparativo consolidado e a estrutura preliminar esboçados nesta semana são os insumos diretos da apresentação final — nenhum dos dois deve ser descartado ou refeito do zero; a Semana 17 refina o que já foi produzido, não recomeça o trabalho.

Leitura recomendada: Unity Manual (<https://docs.unity3d.com/Manual/>) e Unity Learn (<https://learn.unity.com/>); Godot Documentation (<https://docs.godotengine.org/>); documentação pública de O3DE, Stride e CryEngine; PROJECT_ARCHITECTURE.md (seções 7 e 12).